NOMBRE:
TEMA:

DÍA	MES	AÑO	FOLIO
02	09	26	

Sistemas operativos

Un sistema operativo es un programa fundamental que se encarga de controlar o administrar los recursos de una computadora. Es como un intermediario entre el usuario y el hardware, ya que permite que podamos utilizar la computadora y ejecutar diferentes programas de una manera sencilla y eficiente.

- Analisis

Al analizar pude entender que un sistema operativo es una parte muy importante de una computadora, ya que se encarga de controlar y administrar los diferentes recursos que tiene.

También entendí que una computadora esta formada por hardware y software, el hardware son las partes físicas como los componentes de la computadora, mientras que el software son los programas. Dentro del software se encuentra el sistema operativo, que es uno de los elementos principales porque se encarga tanto de hardware como el software.

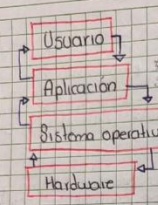
Algo que me parece interesante e importante es que el sistema operativo hace muchas cosas que nosotros como usuario no podemos ver directamente.

Al igual, nos explica que es importante estudiar los sistemas operativos porque actualmente las computadoras y otros dispositivos se utilizan prácticamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. El tema me permitió comprender que un sistema operativo no solamente sirve para poder utilizar una computadora, sino que realizar muchas funciones importantes para que todo el sistema trabaje correctamente.

A+

NOMBRE:
TEMA:

DÍA	MES	AÑO	FOLIO
07	09	26	



Comandos

1.2 Funciones y caracteristicas

- Ejecución de programas: El sistema operativo es responsable de cargar un programa en la memoria principal, iniciar su ejecución y controlar su finalización ya sea de manera normal y anormal (indicando errores).

- Operación de Entrada / Salida (E/S): Dado que por razones de eficiencia y protección los usuarios no pueden controlar directamente los dispositivos de hardware, el sistema operativo les proporciona un medio estandarizado para realizar lecturas y escrituras ocultando las peculiaridades de cada periférico.

- Manipulación del sistema de archivos: El sistema operativo realiza la abstracción de las propiedades físicas de los dispositivos de almacenamiento para definir la unidad lógica del archivo. Permite crear, borrar, leer y escribir archivos y directorios mediante el uso de nombres simbólicos, y administra los permisos de acceso y seguridad.

A+

NOMBRE:
TEMA:

DÍA	MES	AÑO	FOLIO
07	09	26	

- Comunicaciones: Facilita el intercambio de información entre procesos que se ejecutan en la misma computadoras o en maquinas distintas a través de una red, utilizando mecanismos de memoria compartida o paso de mensajes.

- Detección y respuestas a errores: El SO supervisa constantemente el hardware y software para detectar fallas (como errores de memoria, falta de papel en la impresora, divisiones por cero y/o intentos de acceso ilegal a memoria) y ejecuta acciones correctivas con el menor impacto para mantener la consistencia del sistema.

- Asignación de recursos: Distribuye de forma dinamica y ordenada recursos criticos (ciclos de CPU, memoria principal y almacenamiento de archivos) entre multiples trabajos o usuarios concurrentes mediante varios de planificación.

- Protección y seguridad: Garantiza que todos los accesos a recursos del sistema esten controlados para impedir que un proceso interfiera a otros o con el propio sistema operativo, requiriendo tambien la autenticación de los usuarios (usualmente mediante contraseña).

Para soportar estas funciones de control de manera confiable el hardware de la computadora debe proporcionar una serie de características.

- Modo dual de operación: Distingue si el procesador esta ejecutando instrucciones en nombre del usuario (modo usuario, bit de modo = 1) o en nombre del sistema operativo (modo kernel, privilegiado o de supervisor, bit de modo = 0).

- Instrucciones privilegiadas: Ciertas instrucciones del hardware, solo pueden ser ejecutadas cuando la maquina se encuentra solo en modo kernel evitando que un programa de usuario interfiera con el correcto funcionamiento global.

- Protección de memoria: El hardware debe evitar que un proceso modifique el espacio de memoria reservado para el sistema operativo u otros procesos (usualmente implementado con registros base y limite).

- Temporizador: Se utiliza para impedir que un solo programa monopolice el proceso mediante bucles infinitos. Cuando el temporizador expira, genera una interrupción y el control de la CPU regresa de forma obligatoria al SO.

A+

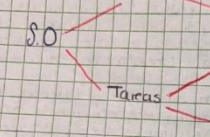
NOMBRE:
TEMA:

DÍA	MES	AÑO	FOLIO

- Mecanismo de interrupciones: Aporta flexibilidad al sistema operativo para ceder y retomar de forma ordenada el control de procesador.

08-09-26

Clasificación.



Sistema operativo multitarea: Con este sistema operativo es el que la computadora procesa tareas diferentes al mismo tiempo. Estos sistemas se distinguen por su habilidad para poder soportar la ejecución de 2 o más trabajos activos al mismo tiempo. Esto trae como resultado que la unidad central de procesamiento tenga una tarea que ejecutar, aprovechando al máximo su utilización.

Sistemas operativos como monotarea: Los S.O monotarea son más antiguos y es lo contrario a los multitarea es decir, solo pueden manejar un proceso que en cada momento o que solo puede ejecutar las tareas de una en una.

Sistemas operativos monousuario: Son aquellos que nosotros podemos entender solo a un usuario, debido a las limitaciones creadas por el hardware, los programas o tipo de aplicación que se ejecuta. Estos tipos de sistemas son muy simples, porque todos los procesos E/S y control depende de la tarea que se esta ejecutando, esto quiere decir que las instrucciones que se dan son por ordenes de inmediato; ya que existe un solo usuario.

NOMBRE:
TEMA:
DÍA MES AÑO: 08 09 26
FOLIO

Sistemas operativos multiusuario: Todo lo contrario a monousuario y en esta categoría se encuentran todos los sistemas que cumplen simultáneamente las necesidades de 2 o más usuarios que comparten mismos recursos.

Tarea: Evolución histórica de las computadoras

A principios del siglo XX se desarrollaron las computadoras electromecánica y electrónicas. En 1936, Alan Turing, un matemático británico, propuso la máquina de Turing un modelo teórico de una computadora universal. Este concepto fue fundamental para el desarrollo de la información teórica y la comprensión de las límites y capacidades de las máquinas de computación. La máquina de Turing proporciono una base conceptual para la construcción de computadoras y el desarrollo de algoritmos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se crearon las computadoras electrónicas para descifrar códigos y realizar cálculos balísticos. La Colossus, desarrollada por los británicos fue una de las primeras computadoras electrónicas y se utilizo para descifrar los mensajes encriptados de los alemanes. La ENIAC, desarrollada por los estadounidenses, fue completada en 1945 y era capaz de desarrollar 5,000 sumas por segundo. La ENIAC fue utilizada para cálculos balísticos y otros fines militares, y marcó un hito importante de la historia de computación.

En paralelo a estos desarrollos, el matemático estadounidense John von Neumann propuso la arquitectura de von Neumann, que se convirtió en el modelo referencial para las computadoras modernas. Esta arquitectura se basa en la idea de que la memoria de una computadora puede almacenar tanto datos como instrucciones, lo que permite la programación y la ejecución del programa de manera eficiente.

La historia de las computadoras se divide en varias generaciones cada una marcada por avances tecnológicos significativos.

- Primera generación (1940 – 1956): Usaban tubos de vacío. Eran muy grandes, caras y gastaban mucha energía. Un ejemplo fue el UNIVAC.

A+

NOMBRE:
TEMA:
DÍA MES AÑO
FOLIO

- Segunda generación (1956-1963): Se empezaron a usar transistores haciendo las computadoras más pequeñas, rapidas y eficientes. Un ejemplo fue la IBM 1401.
- Tercera generación (1964-1971): Aparecieron los circuitos avanzados en transistores, que permitieron hacer más pequeños las computadoras y con mayor capacidad. Un ejemplo fue la IBM System/360.
- Cuarta generación (1971-Presente): Se creo el microprocesador, lo que permitio desarrollar las computadoras personales. Algunos ejemplos son la Apple II y la IBM PC.
- Quinta generación (Presente y futuro): Se enfoca principalmente en la IA y la computación cuántica, buscando crear computadoras cada vez más avanzadas.

Universidad Loyola .edu.mx

qobsvirtuales.utfsm.edu.co

NOMBRE:
TEMA:
DÍA MES AÑO
FOLIO

MIZTLI

Miztli es una supercomputadora que pertenece a la quinta generación de supercomputo en la UNAM. Esta conformada por 332 servidores, una red Infiniband y un sistema de almacenamiento de 750 Terabytes. Se encuentra ubicada en la Dirección de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) e inicio su servicio en enero del 2013. Su nombre en náhuatl significa "felino mayor" o "puma".

Procesamiento X86:
- 332 nodos de cómputo HP ProLiant SL230 y SL250
- Dos procesadores Intel Xeon por nodo
- 5312 núcleos totales de procesamiento
- Capacidad de 118 Teraflop/s

Procesamiento GPU
- 16 GPUs NVIDIA M2090

Memoria RAM
- 23 Terabytes

Almacenamiento
- 750 Terabytes en un disco duro
- Diversos sistemas de archivo globales
- Almacenamiento principal distribuido basado en SFA12K de DATA DIRECT NETWORKS y LUSTRE del consorcio Open SFS

Red
- Mellanox Infiniband QDR a 40 Gbps
- Red de administración Ethernet a 1 GBps
- Sistema de consolas

Sistema operativo
- RedHat Enterprise Linux
- Scientific Linux/ RedHat Enterprise

Utiliza LUSTRE, un sistema de almacenamiento que consiste en un nodo de control llamado MDS y varios nodos de almacenamiento denominados OSSs.

A+

NOMBRE:
TEMA:
DÍA MES AÑO
FOLIO

El componente DDN SFA 12K proporciona ocho dispositivos de almacenamiento a cada OSS, que tienen 10 discos SAS/SATA y son capaces de resguardar hasta 7 Terabytes. El sistema de almacenamiento comprende un total de 590 discos.

El sistema de interconexión principal es la red de datos Infiniband, compuesta por un switch core Mellanox 4700 de 324 puertos, y tres switches leaf Mellanox 4036 de 36 puertos. Cada puerto es de tecnología Infiniband QDR a 40 Gigabytes por segundo, para un ancho de banda total teórico de 6.4 Terabits por segundo. A esta red se conectan todos los elementos del clúster, usando tarjetas Mellanox ConnectX-3.

Los servidores se dividen en tres tipos y sus características son las siguientes:

1.- Regulares (314): 2 procesadores E5-2670 (16 cores en total) y 64 Gigabytes de RAM
2.- GPU (8): 2 procesadores E5-2670 (16 cores en total), 2 GPUs NVIDIA M2090 y 32 Gigabytes de RAM
3.- Especiales (10): 2 procesadores E5-2670 (16 cores en total) y 256 Gigabytes de RAM

Fuente: Fundación UNAM. (2019, 27 de junio). Conoce a Miztli, la supercomputadora. Fundación UNAM. https://www.fundacionunam.org.mx

NOMBRE:
TEMA:
DÍA MES AÑO

Procesos ligeros: Hilos o hebras

La mayoría de los sistemas operativos modernos proporcionan características que permiten que un proceso tenga multiples hebras de control.

Estados:

Nueva: El proceso esta siendo creado
En ejecución: Se estan ejecutando las instrucciones
En espera: El proceso esta esperando a que se produce un suceso
Preparado: El proceso esta en espera
Terminado: Ha terminado la ejecución

Estado de Proceso

La mayoría de los so modernos proporcionan características que permiten que un proceso tenga hebras de control.

Hebra: Unidad basica utilizada de la CPU

ID de la hebra
Contol de programa
Conjunto de programas y una pila

Proceso tradicional: tiene una sola hebra de control, si un proceso tiene el control multiple de hebra puede realizar más de una vez

Hilos o hebras: Son las unidades basicas de ejecución dentro de un proceso

Proceso: Es un programa en ejecución con su propio espacio de direcciones recursos y estado

Puede estar compuesto por una o mas hilos los cuales se comparten de la misma memoria y recursos de proceso.

A+

NOMBRE:
TEMA:
DÍA MES AÑO
FOLIO

Algoritmos de Planificación de Procesos

Los algoritmos de planificación de procesos son métodos que utiliza el sistema operativo para decir que procesos se ejecutaran, en que momento y durante cuanto tiempo da en el proceso (CPU).
Su objetivo principal es aprovechar mejor la CPU, reducir los tiempos de espera y permitir que varios procesos se ejecuten de manera organizada.

A+

Principales algoritmos

Algoritmo	Funcionamiento	Caracteristica
FCFS (First Come, First Served)	Ejecuta los procesos en el orden en que llegan.	Sencillo, pero genera mucha espera.
SJF (Shortest Job First)	Primero ejecuta el proceso que necesita menos tiempo.	Reduce el tiempo promedio de espera.
SRTF (Shortest Remaining Time First)	Ejecuta el proceso con menor tiempo restante	Es la versión apropiada de SJF.
Round Robin (RR)	Cada proceso recibe un tiempo determinado llamado quantm.	Justo y muy utilizado en sistemas interactivos.
Prioridades	Se ejecuta primero el proceso con mayor prioridad.	Puede provocar que procesos de baja prioridad esperen demasiado.
Multilevel Queue	Divide los procesos en diferentes colas segun su caracteristica	Cada cola puede tener su propio algoritmo.
Multilevel feedback Queue	Los procesos pueden cambiar entre diferentes colas dependiendo de su comportamiento	Flexible y eficiente, pero más complejo.

A+

NOMBRE:
TEMA:
DÍA MES AÑO
FOLIO

Planificación

Cuatro circunstancias en que se toman decisiones de planificación de CPU:
1. Un proceso cambia de ejecución → espera
2. Un proceso cambia de ejecución → preparado
3. Un proceso cambia de espera → preparado
4. Un proceso termina
- En las situaciones 1 y 4 solo hay una opción, seleccionar un nuevo proceso
- En las situaciones 2 y 3 si existe opción de planificación o no.

Principales algoritmos de planificación.

FCFS
Ejecuta los procesos en el oden en que llegan a la cola. Es sencillo de implementar, pero puede generar tiempos de espera elevados cuando un proceso largo se encuentra antes de varios cortos.

SJF
selecciona el proceso con la ráfaga de CPU más corta. Su principal ventaja es que minimiza el tiempo medio de espera para un conjunto determinado de procesos

Planificación por prioridades
Cada proceso tiene una prioridad y se ejecuta primero el de mayor prioridad baja espera indefinidamente

Multiprocesadores
Cuando una computadora tiene varias CPU o nucleos de procesamiento el sistema operativo debe distribuir el trabajo ente ellos.

Multiprocesamiento asimetrico: Administra la planificación y otras actividades del sistema, los demas ejecutan codigo de usuario

Multiprocesamiento simetrico (SMP) cada proceso puede seleccionar procesos para ejecutarlos, esto permite repartir el trabajo aunque requiere coordinar el acceso a las estructuras de datos.

A+

NOMBRE:
TEMA:
DÍA MES AÑO
FOLIO

La planificación de la CPU es fundamental para el funcionamiento de los siguientes sistemas operativos porque determina el tiempo del procesador entre los procesos y las hebras. Cada algoritmo tiene ventajas y limitaciones. FCFS destaca por su sencillez, SJF por reducir el tiempo medio de espera, RR por repartir el procesador en turnos y algoritmos multinivel por permitir una organización más flexible.

En los sistemas multiprocesador además de elegir que proceso ejecutar es necesario distribuir la carga y aprovechar eficientemente la memoria caché. Por ello no existe un unico algoritmo ideal para todas las situaciones: la elección depende de los objetivos del sistema y de las caracteristicas de los procesos.

NOMBRE:
TEMA:
DÍA MES AÑO
FOLIO

Planificación de procesos

Tipos de planificación

En la planificación de procesos se refiere a como determina el SO al orden en el que irá cediendo el uso del procesador a los procesos que lo vayan solicitando, y a las políticas que irá implementando para que el uso se den a dicho tiempo no sea exclusivo respecto al uso esperado del sistema

Hay 3 tipos principales de planificación

A largo plazo

Decide que procesos serán los siguientes en ser incluidos este tipo de planificación era el más recurrente en los sistemas de lotes y multiprogramados en lotes. La planificación a largo plazo puede llevarse a cabo con periodicidad.

Mediano plazo

Decide cuales procesos es conveniente bloquear en determinado momento, sea por escasez/saturación de algún recurso o porque estén realizando alguna solicitud que no puede satisfacerse momentáneamente, se encarga de tomar decisiones respecto a los procesos

Corto plazo

Decide como comparte momentos a momentos el equipo entre todos los procesos que requieren de sus recursos especialmente el procesador, se lleva a cabo decenas de veces por segundo; es el encargado de planificar los procesos que estan lista para ejecución

Características

- Procesador-estado intensivo
- Ciclos CPU
- Reduce rendimiento del sistema

- Tareas rápidas
- Interactivos
- Prioridad muy alta de algoritmos

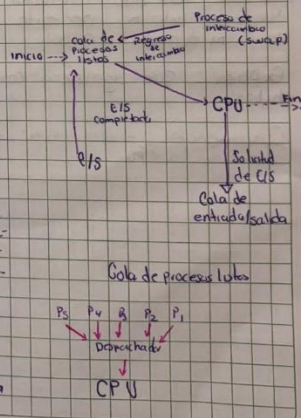
Planificador

Tareas pendientes

$T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow \dots \rightarrow T_n$

Proceso activo

$P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow \dots \rightarrow P_n$



A+

NOMBRE:
TEMA:
DÍA MES AÑO
FOLIO

Preguntas procesos hilos

¿Que es un proceso en un SO?
Un programa en ejecución que tiene su propio espacio de memoria y recursos asignados y al menos un hilo de control

¿Que es un hilo o proceso ligero?
Es una unidad de ejecución dentro de un proceso, que comparte la memoria y recursos

¿Que recursos comparte un hilo con otros hilos de un mismo proceso?
Espacio de direcciones, variables globales, archivos abiertos y recursos del proceso

¿Cuales son las principales diferencias entre un proceso y un hilo?
Procesos: Son independientes y tienen propia memoria

Hilos: comparten memoria y recursos del mismo espacio

¿Por que los hilos consumen menos recursos que los procesos?
Porque un hilo no necesita un espacio de memoria independiente ni duplicar recursos

Explica qué significa concurrencia y como se relaciona con los hilos

Concurrencia: Ejecuta varias tareas en un mismo periodo de tiempo alternado la CPU

A+

NOMBRE:
TEMA:

Tick y quantum

Tick

Una fracción de tiempo durante la cual se puede utilizar trabajo útil, esto es usar el CPU sin interrupción. El tiempo correspondiente a un tick está determinado por una señal periódica, emitida por el temporizador.

Quantum

El tiempo mínimo que se permitiera a un proceso el uso del procesador. En windows, dependiendo de la clase de procesos que se trate un quantum diferente 2 y 12 ticks, y en linux, entre 10, 200 ticks.

Intervalo del tiempo que el planificador asigna a un proceso el uso del procesador. En windows, dependiendo de la clase de procesos que se trate

Diferencia clave

Tick = Pulso de tiempo del reloj

Quantum Cantidad de ticks que un proceso puede usar antes de ser interrumpido

A+

NOMBRE:
TEMA:
DÍA MES AÑO
FOLIO

Administración de la memoria principal

La administración de la memoria principal es una función importante del sistema operativo ya que permite almacenar temporalmente los programas y datos necesarios para que la computadora pueda ejecutarlos

El administrador de memoria se encarga de controlar que partes de la memoria estan ocupadas y cuales estan libres, asigna espacios a los procesos que la necesitan y libera la memoria cuando terminan

La memoria RAM almacena instrucciones y datos que utiliza el procesador (CPU) durante la ejecución de los programas. Sin embargo, como la CPU es más rapida que la RAM, existe la memoria caché que guarda temporalmente los datos e instrucciones más utilizados para acelerar el procesamiento

La reasignación de direcciones permite cargar los programas desde disco hacia la memoria para ejecutarlos. Las direcciones pueden ser lógicas generadas por la CPU, o físicas, utilizadas por la memoria (UMU) se encarga de relacionar ambos direcciones

La carga dinamica consiste en encargar una rutina o parte del programa solamente cuando se necesita lo que ayuda a aprovechar mejor el espacio de memoria

Por ultimo, el intercambio permite sacar temporalmente los procesos de la memoria y guardados en un almacenamiento de respaldo para despues regresarlos y continuar la ejecución

A+

NOMBRE:
TEMA:
DÍA MES AÑO
FOLIO

Memoria Virtual

La memoria virtual es una técnica de gestión de memoria que permite al sistema operativo ejecutar programas que no caben completamente en la memoria RAM. Para ello, utiliza una parte del disco duro o SSD como una extensión de la memoria física, permitiendo trabajar con programas de mayor tamaño y administrar los recursos del equipo.

Su funcionamiento consiste en que el procesador busca primero los datos de la memoria caché. Si no los encuentra, consulta la RAM y, si tampoco están disponibles, el sistema operativo los busca en la memoria virtual y los carga en la RAM.

Otro concepto importante es el swapping o intercambio, que consiste en mover temporalmente procesos completos o partes de ellos desde la RAM al disco para liberar espacio cuando estos procesos vuelven a necesitarse, se cargan nuevamente en la memoria física.

En conclusión, la memoria virtual permite ejecutar más programas y aprovechar mejor la memoria disponible. Sin embargo, como el disco duro o SSD es más lento que la RAM, un uso excesivo de esta técnica puede reducir el rendimiento del equipo.

NOMBRE:
TEMA:
DÍA MES AÑO
FOLIO

Gestión de memoria RAM en C, malloc y free

La memoria RAM almacena temporalmente los datos y las variables que utilizan los programas durante su ejecución. En el lenguaje C el programador debe administrar la memoria para aprovechar los recursos y evitar errores.

Existen dos tipos de memoria estática que tiene un tamaño definido, y dinámica que se asigna durante la ejecución del programa mediante según las necesidades. Para trabajar con memoria dinámica se utilizan los apuntadores que almacenan direcciones de memoria y permiten acceder o modificar datos.

La función malloc() permite reservar una cantidad determinada de memoria en bytes. Por ejemplo malloc (sizeof (int) *10) reserva espacio para diez números enteros. Es importante verificar que la función no devuelva (NULL), ya que esto indica que la asignación de memoria falló.

Por otro lado la función free() permite liberar la memoria dinámica, corrupción de datos, consumo excesivo de RAM y fallos en los programas para evitar estos problemas, se recomienda liberar la memoria a tiempo, establecer los apuntadores en NULL después de liberarlos y utilizar herramientas de análisis.

En conclusión, el uso correcto de malloc() y free(), junto con los apuntadores, permiten administrar la memoria de manera eficiente, mejorar el rendimiento y desarrollar programas en C más estables y seguros.

NOMBRE:
TEMA:
DÍA MES AÑO
FOLIO

UGO los modelos de chmod

De acuerdo con el sistema de archivos Unix, en equipos Linux, cada archivo como también los directorios con permisos de accesos propios que se guían siempre en base a 3 clases de usuario

Propetario
Grupo
Otros usuarios

Modelo simbolico / caracter.

Se asignan letras a las clases de usuario y a las distintas permisos de acceso

Lectura → Y
Escritura → w
Ejecución → X

u → user/propetario
g → group /grupo
o → other /otros
a → all / todas las clases

Operadores

+ se asignan más derechos de archivo a una base de usuario solo se sobre escriben los derechos afectados.

- retira derechos de acceso a una clase de usuario

= Si los permisos de archivo se han de reanudar, sin importar que derechos tuvo antes, se usa el operador "="

Ejemplos:

* Agregar permisos de ejecución al propetario

chmod u+x archivo.txt

TEMA:

Paginación y Segmentación

Son dos técnicas fundamentales de gestión de memoria que utilizan los SO modernos para: organizar, proteger y asignar la RAM a los procesos que se están ejecutando

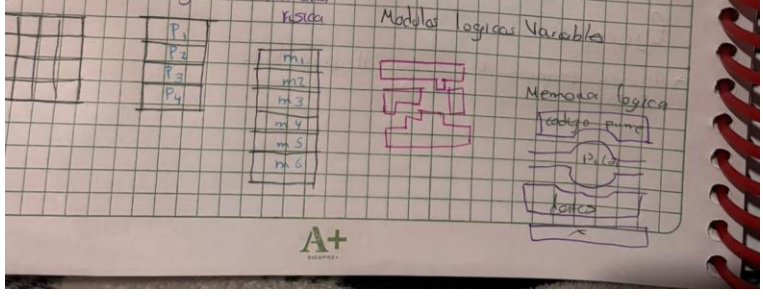
Permite implementar la memoria virtual haciendo creer a los programas que disponen de un espacio de memoria continua y mucho más grande del que realmente existe físicamente

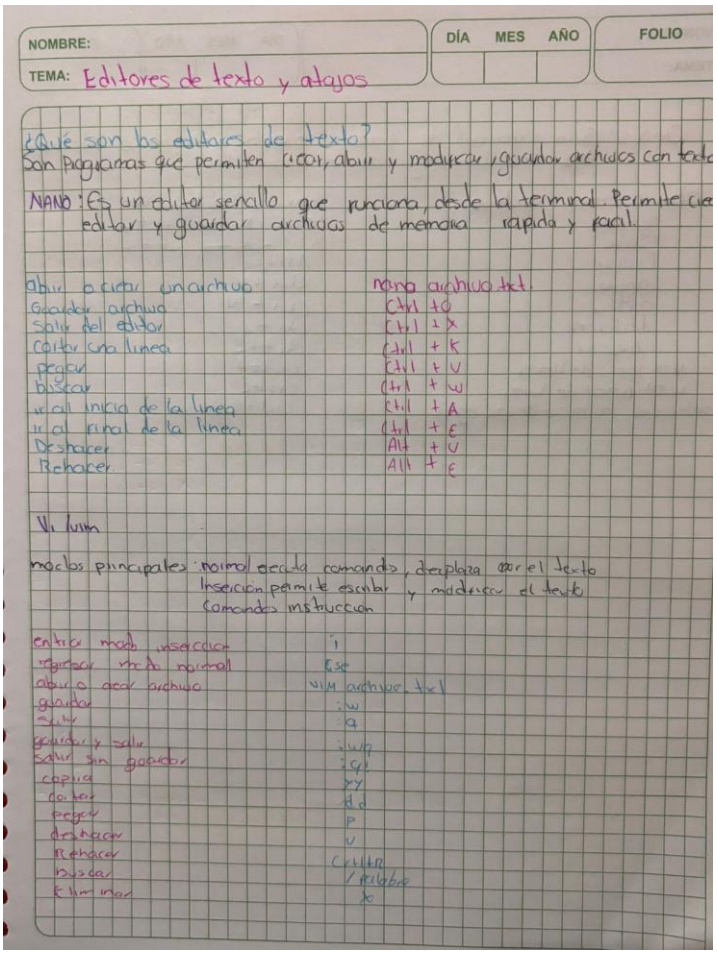
Paginación: Es un espacio que divide tanto la memoria física (RAM) como la lógica en bloques de tamaño fijo

Página: los bloques en que se divide el espacio de direcciones lógicas de un proceso

Frames: los bloques del mismo tamaño en los que se divide la ram

Segmentación: Técnica de gestión de memorias que divide el espacio de direcciones lógicas de un programa según su estructura lógica y significado funcional, en lugar de hacerlo por bloques de tamaño fijo





NOMBRE:

DÍA MES AÑO

FOLIO

TEMA: Editores de texto y atajos

¿Qué son los editores de texto?
Son programas que permiten crear, abrir y modificar y guardar archivos con texto

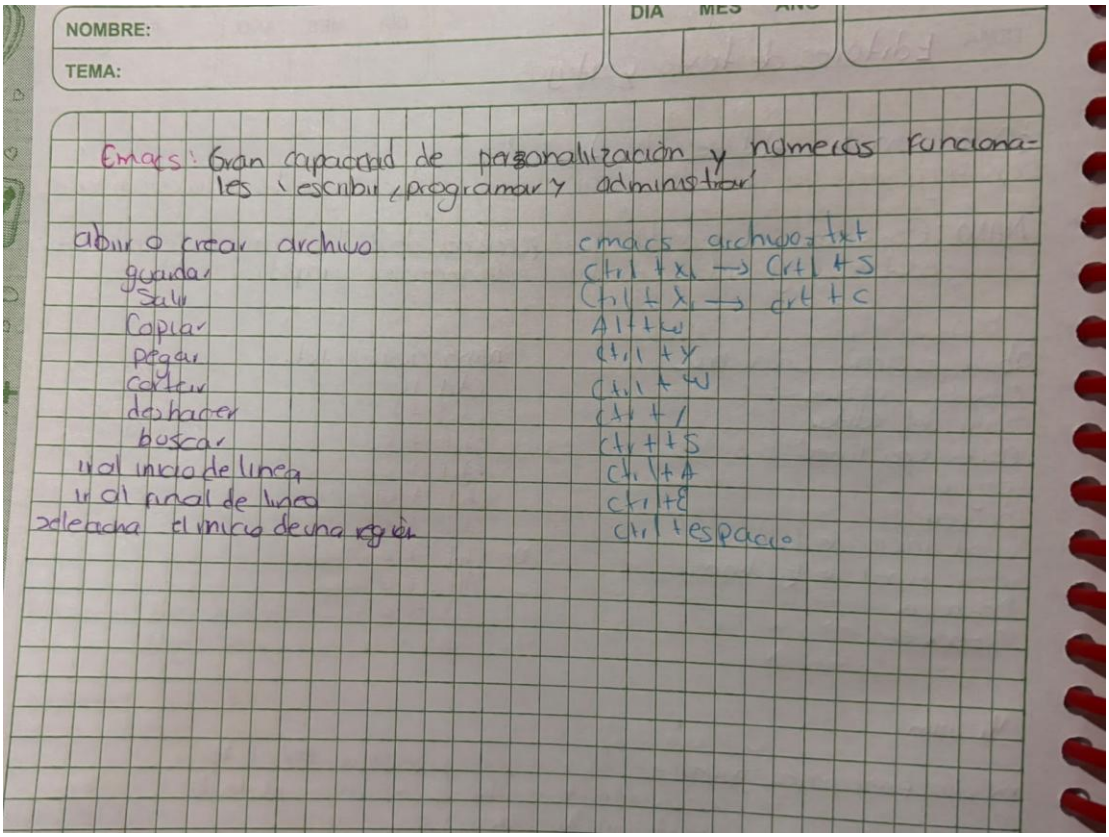
NANO: Es un editor sencillo que funciona desde la terminal. Permite cre
editar y guardar archivos de manera rapida y facil.

	nano archivo.txt
abrir o crear un archivo	
Guardar archivo	Ctrl + O
Salir del editor	Ctrl + X
Cortar una linea	Ctrl + K
pegar	Ctrl + U
buscar	Ctrl + W
ir al inicio de la linea	Ctrl + A
ir al final de la linea	Ctrl + E
Deshacer	Alt + U
Rehacer	Alt + E

Vi/Vim

modos principales: normal ejecuta comandos, desplaza por el texto
Inserción permite escribir y modificar el texto
Comandos instrucción

entrar modo insercion	i
regresar modo normal	Esc
abrir o crear archivo	vim archivo.txt
guardar	:w
salir	:q
guardar y salir	:wq
salir sin guardar	:q!
copiar	yy
cortar	dd
pegar	p
deshacer	u
rehacer	Ctrl+R
buscar	/palabra
eliminar	x



NOMBRE:

DÍA MES AÑO

TEMA:

Emacs: Gran capacidad de personalización y numerosas funcionalidades escribir, programar y administrar

	emacs archivo.txt
abrir o crear archivo	
guardar	Ctrl + X → Ctrl + S
Salir	Ctrl + X → Ctrl + C
Copiar	Alt + W
pegar	Ctrl + Y
cortar	Ctrl + W
deshacer	Ctrl + /
buscar	Ctrl + S
ir al inicio de linea	Ctrl + A
ir al final de linea	Ctrl + E
seleccionar el inicio de una región	Ctrl + espacio